CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trois normes sur $C^1([-1, 1])$

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^1([-1,1], \mathbb{R})$. On définit

$$N_1(f) = \sup_{[-1,1]} |f|, \qquad N_2(f) = |f(0)| + \sup_{[-1,1]} |f'|,$$
$$N_3(f) = \int_{-1}^{1} |f|.$$

1. Montrer que N_1, N_2 et N_3 sont des normes sur E.
2. Comparer N_1 et N_2 d'une part, N_1 et N_3 d'autre part.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ et $|x| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Inégalités puis contre-exemples avec x^n.

Corrigé

1) Trois normes

- N_1 : norme uniforme sur un segment.
- N_2 : si $N_2(f) = 0$, alors $f' = 0$ et $f(0) = 0$, donc $f = 0$.
- N_3 : si $N_3(f) = 0$, $|f|$ est continue, positive, d'intégrale nulle, donc $f = 0$.

Homogénéité et inégalités triangulaires ne posent pas de difficulté.

2) N_1 et N_2

Pour $x \in [-1, 1]$:

$$|f(x)| \leqslant |f(0)| + \left| \int_0^x f'(t)\, dt \right| \leqslant |f(0)| + |x| \sup_{[-1,1]} |f'| \leqslant N_2(f),$$

donc $N_1 \leqslant N_2$. Pour $f_n(x) = x^n$: $N_1(f_n) = 1$ et $N_2(f_n) = n$. Pas d'équivalence.

2) N_1 et N_3

$N_3(f) = \int_{-1}^{1} |f| \leqslant 2N_1(f)$. Pour $f_n(x) = x^n$:

$$N_1(f_n) = 1, \qquad N_3(f_n) = \int_{-1}^{1} |t|^n \, dt = \frac{2}{n+1} \to 0.$$

$$N_3 \leqslant 2N_1 \leqslant 2N_2, \text{ aucune équivalence.}$$

Le piège

Sur $[-1, 1]$, l'intervalle est de longueur 2 : la constante dans $N_3 \leqslant 2N_1$ en tient compte.

La méthode

Même méthode que sur $[0, 1]$: inégalités par l'intégrale de f' ou la longueur de l'intervalle, contre-exemples par x^n.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N : E \to \mathbb{R}_+ \text{ norme} \iff \begin{cases} N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x) \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{cases}$$

Avant tout : $N(x) \in \mathbb{R}_+$ bien défini (sup fini, série ou intégrale convergente).

- **Comparer deux normes.**

$$N_2 \text{ dominée par } N_1 \iff \exists C, \ N_2 \leqslant C N_1.$$

$$\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty \implies N_2 \text{ non dominée}, \qquad \dim E < \infty \implies \text{normes équivalentes.}$$